

Ejercicio

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Programación para Desarrollo de Software		
Instructor:	Moisés García		

CASO:

Una tienda desea implementar un sistema de facturación con interfaz gráfica que permita buscar clientes y productos mediante su código, mostrando su información en pantalla y calculando automáticamente el total de una compra. El sistema debe desarrollarse en Java utilizando: Programación Orientada a Objetos (POO), Arreglos (arrays), Interfaz gráfica con JFrame (Swing).

Desarrollar una aplicación que permita:

- Buscar clientes y productos por código
- Mostrar sus datos en campos de texto
- Ingresar una cantidad
- Calcular automáticamente el monto a pagar

Clientes:

Código	Nombre	Tipo
C001	Juan Pérez	Regular
C002	Ana Torres	Frecuente
C003	Luis Gómez	VIP

Productos:

Código	Descripción	Precio
P001	Laptop	2500
P002	Mouse	50
P003	Teclado	120
P004	Monitor	800
P005	USB	30

La ventana debe contener:

Sección Cliente

- Campo: Código de cliente (entrada)
- Botón: Buscar Cliente
- Campos de salida:
 - Nombre
 - Tipo

Sección Producto

- Campo: Código de producto (entrada)
- Botón: Buscar Producto
- Campos de salida:
 - Descripción
 - Precio

Sección Compra

- Campo: Cantidad

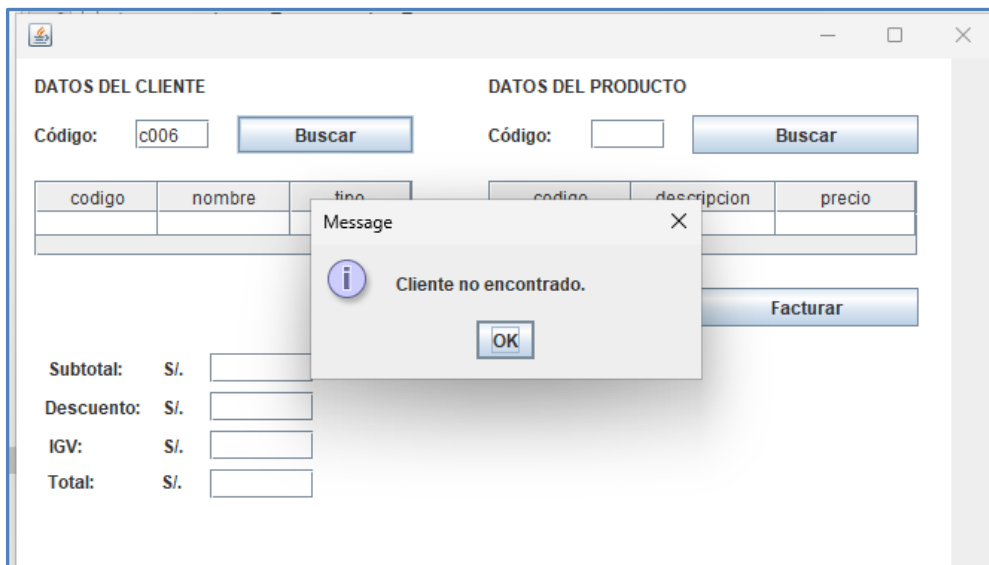
Botón principal

- Facturar

Sección Resultados

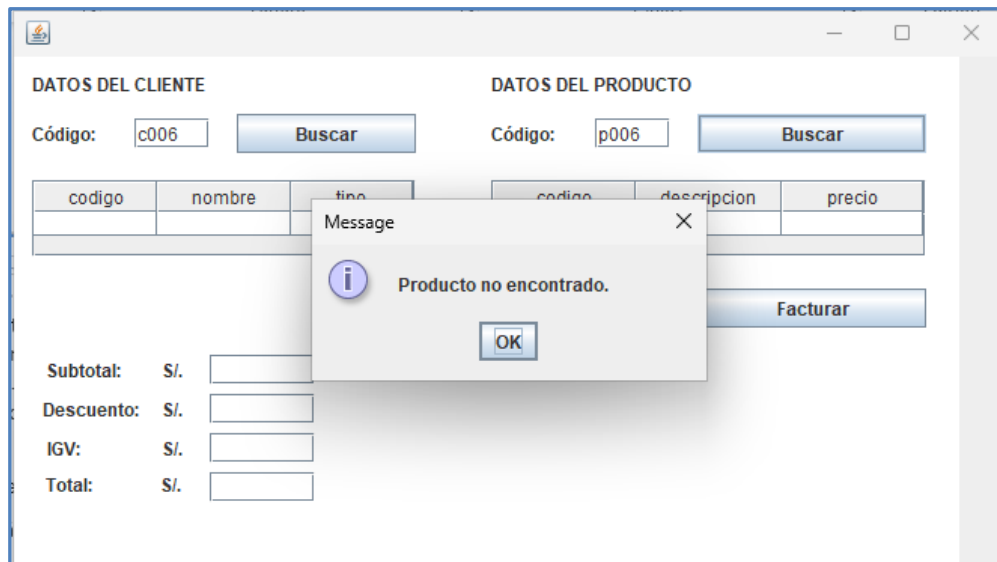
- Subtotal
- Descuento
- IGV
- Total a pagar

El programa debe permitir que el usuario ingrese el código del cliente en un campo de texto. Al presionar el botón “Buscar Cliente”, el sistema debe buscar el cliente en el arreglo de clientes y mostrar automáticamente su nombre y tipo en las cajas de texto correspondientes. Si el código no existe, se debe mostrar un mensaje indicando que el cliente no fue encontrado.

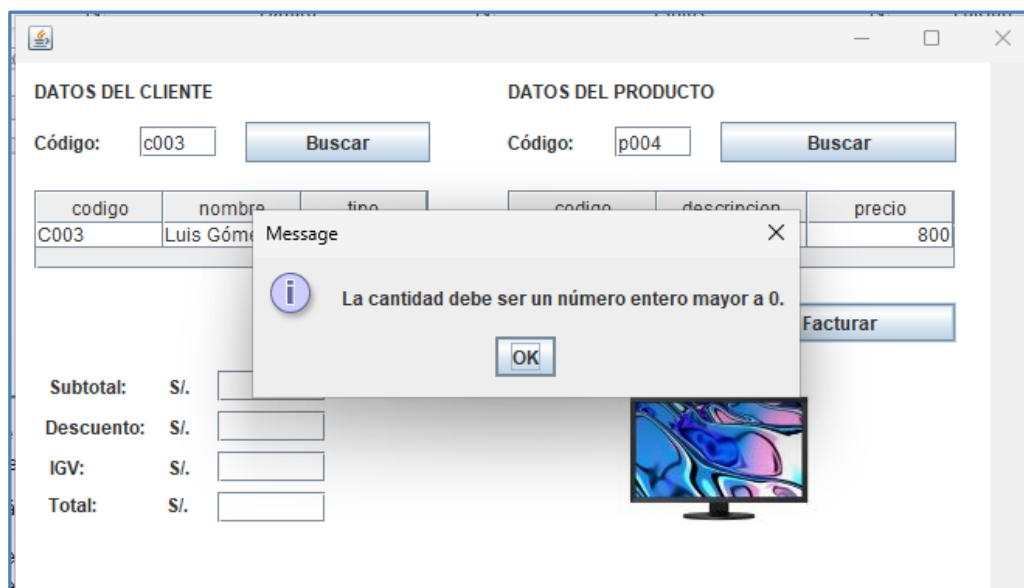


The screenshot shows a software application window with two main sections: 'DATOS DEL CLIENTE' and 'DATOS DEL PRODUCTO'. Each section has a 'Código:' input field and a 'Buscar' button. Below these are two tables. The first table has columns 'codigo', 'nombre', and 'tipo'. The second table has columns 'codigo', 'descripcion', and 'precio'. At the bottom of the window, there is a 'Facturar' button and a summary section with labels 'Subtotal:', 'Descuento:', 'IGV:', and 'Total:', each followed by a 'S/.' symbol and an input field. A 'Message' dialog box is overlaid on the window, displaying an information icon, the text 'Cliente no encontrado.', and an 'OK' button.

El programa debe permitir que el usuario ingrese el código del producto en un campo de texto. Al presionar el botón “Buscar Producto”, el sistema debe buscar el producto en el arreglo de productos y mostrar automáticamente su descripción y precio en las cajas de texto correspondientes. Si el código no existe, se debe mostrar un mensaje indicando que el producto no fue encontrado



El programa debe permitir que el usuario ingrese la cantidad de productos que desea comprar. Este valor debe ser validado para asegurar que sea mayor a cero.



Si los datos son válidos, el sistema debe realizar los siguientes cálculos:

- Calcular el subtotal multiplicando la cantidad por el precio del producto
- Calcular el descuento según el tipo de cliente:
 - Cliente Regular: 0%
 - Cliente Frecuente: 5%
 - Cliente VIP: 10%

- Aplicar un descuento adicional del 5% si la cantidad es mayor a 20
- Calcular el IGV (18%) sobre el monto después del descuento
- Calcular el total a pagar

Finalmente, el sistema debe mostrar en la interfaz los siguientes resultados:

- Subtotal
- Descuento
- IGV
- Total a pagar

Notas Importantes:

La clase Cliente debe implementar un método: `getBuscarPorCodigo(String codigo)`

Este método debe:

- Contener internamente un arreglo de clientes (datos precargados)
- Recibir como parámetro un código
- Buscar el cliente dentro del arreglo
- Retornar el objeto Cliente si lo encuentra
- Retornar null si no existe

La clase Producto debe implementar un método: `getBuscarPorCodigo(String codigo)`

Este método debe:

- Contener internamente un arreglo de productos
- Recibir un código
- Buscar el producto en el arreglo
- Retornar el objeto Producto si lo encuentra
- Retornar null si no existe

La clase Factura debe:

- Recibir un objeto Cliente
- Recibir un objeto Producto
- Recibir la cantidad
- Realizar los calculos

Opcional:

Mostrar la imagen del producto que se esta comprando.

CODIGO FUENTE:

<https://drive.google.com/drive/folders/1P3-X5lyY7l62dHkwIkIAP2yFpVJUGACm?usp=sharing>

Compilación y ejecución:

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DEL PRODUCTO		
Código:	c001	Buscar	Código:	p005	Buscar
codigo	nombre	tipo	codigo	descripcion	precio
C001	Juan Pérez	Regular	P005	USB	30
Subtotal:	S/. 600.00		Cantidad:	20	Facturar
Descuento:	S/. 0.00				
IGV:	S/. 108.00				
Total:	S/. 708.00				